

Лабораторная работа №1

Установка ОС Linux

Николаева Ангелина Борисовна

2026-06-21

Информация

Вводная часть

Ход работы

Первичная настройка Fedora

ПО для отчётов и обмен файлами

Домашнее задание (dmesg)

Итоги

1. Информация

- Николаева Ангелина Борисовна

- Николаева Ангелина Борисовна
- студентка группы НКАбд-04-25

- Николаева Ангелина Борисовна
- студентка группы НКАбд-04-25
- факультет физико-математических и естественных наук

- Николаева Ангелина Борисовна
- студентка группы НКАбд-04-25
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Николаева Ангелина Борисовна
- студентка группы НКАбд-04-25
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253612@rudn.ru]

- Николаева Ангелина Борисовна
- студентка группы НКАбд-04-25
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253612@rudn.ru]
- <https://AngelinaNik2008.github.io/ru/>

2. Вводная часть

Цель: установить Fedora Sway в VirtualBox и выполнить базовую настройку системы.

Задачи:

- создать виртуальную машину и установить ОС;

Цель: установить Fedora Sway в VirtualBox и выполнить базовую настройку системы.

Задачи:

- создать виртуальную машину и установить ОС;
- выполнить первичную настройку (обновления, инструменты, SELinux, раскладка, hostname);

Цель: установить Fedora Sway в VirtualBox и выполнить базовую настройку системы.

Задачи:

- создать виртуальную машину и установить ОС;
- выполнить первичную настройку (обновления, инструменты, SELinux, раскладка, hostname);
- установить ПО для подготовки отчётов (**pandoc**, TeX Live);

Цель: установить Fedora Sway в VirtualBox и выполнить базовую настройку системы.

Задачи:

- создать виртуальную машину и установить ОС;
- выполнить первичную настройку (обновления, инструменты, SELinux, раскладка, hostname);
- установить ПО для подготовки отчётов (**pandoc**, TeX Live);
- получить системную информацию через **dmesg**.

3. Ход работы



1) Создание виртуальной машины

Создала новую виртуальную машину в графическом интерфейсе и задал имя VM по логину.

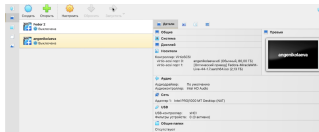


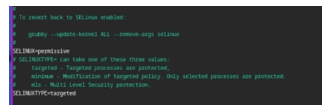
Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины

2) Настройка ресурсов

Указала объём оперативной памяти и размер диска 80 ГБ.



Память виртуальной машины



Размер диска 80 ГБ

3) Подключение установочного ISO

Подключила ISO-образ Fedora Sway.



Рисунок 2: Подключение ISO Fedora Sway

4. Первичная настройка Fedora

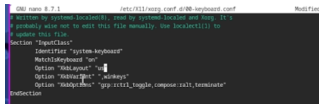
Установила **development-tools** и обновила пакеты.

```
[147/155] Removing gettext-libc-0:0.19-1.fc44.aarch64 100% | 317.0 B/s | 15.0 B | 00m00s
[148/155] Removing gettext-envsubst-0:0.26-4.fc44.aarch64 100% | 333.0 B/s | 9.0 B | 00m00s
[149/155] Removing libgomp-0:16.0.1-0.10.fc44.aarch64 100% | 600.0 B/s | 9.0 B | 00m00s
[150/155] Removing llvmfilesystem-0:22.1.1-2.fc44.aarch64 100% | 205.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[151/155] Removing glibc-0:2.43-2.fc44.aarch64 100% | 1.3 KiB/s | 101.0 B | 00m00s
[152/155] Removing glibc-all-langpacks-0:2.43-2.fc44.aarch64 100% | 2.3 KiB/s | 42.0 B | 00m00s
[153/155] Removing glibc-gconv-extra-0:2.43-2.fc44.aarch64 100% | 7.3 KiB/s | 632.0 B | 00m00s
[154/155] Removing glibc-common-0:2.43-2.fc44.aarch64 100% | 1.9 KiB/s | 53.0 B | 00m00s
[155/155] Removing libgcc-0:16.0.1-0.10.fc44.aarch64 100% | 4.0 B/s | 11.0 B | 00m02s
Complete!
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
dkms noarch 0:3.4.1-1.fc44 updates 333.9 KiB

Transaction Summary:
Installing: 1 package

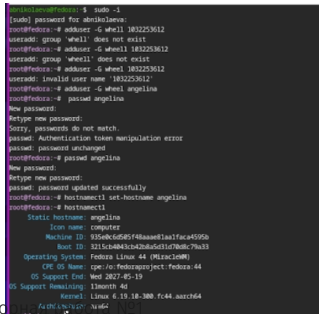
Total size of inbound packages is 121 KiB. Need to download 121 KiB.
After this operation, 334 KiB extra will be used (install 334 KiB, remove 0 B).
[1/1] dkms-0:3.4.1-1.fc44.noarch 100% | 51.3 KiB/s | 121.4 KiB | 00m02s
-----
[1/1] Total 100% | 37.8 KiB/s | 121.4 KiB | 00m03s
Running transaction
[1/3] Verify package files 100% | 76.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Prepare transaction 100% | 7.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Installing dkms-0:3.4.1-1.fc44.noarch 100% | 389.3 KiB/s | 337.5 KiB | 00m01s
>>> Running %post scriptlet: dkms-0:3.4.1-1.fc44.noarch
>>> Finished %post scriptlet: dkms-0:3.4.1-1.fc44.noarch
>>> Scriptlet: dkms-0:3.4.1-1.fc44.noarch
```

Перевёла SELinux в режим **permissive** и установил имя хоста по требованиям именованя.



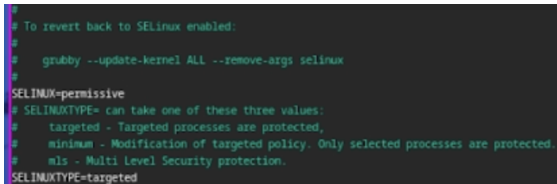
```
GNU nano 2.7.1 /etc/sysconfig/desktop Modified
# Written by system-locale(8), read by system-locale and kbd. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use locale(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us"
    Option "XkbVariant" "", xkbkeys
    Option "xkbOptions" "grp:ctrl_ttoggle,compose:alt,terminate"
EndSection
```

Рисунок 5: SELinux permissive



```
angelina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] password for angelina:
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032253612
useradd: group 'wheel' does not exist
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032253612
useradd: group 'wheel' does not exist
root@fedora:~# adduser -G wheel 1032253612
useradd: invalid user name '1032253612'
root@fedora:~# adduser -G wheel angelina
root@fedora:~# passwd angelina
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
root@fedora:~# passwd angelina
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname angelina
root@fedora:~# hostnamectl
Static hostname: angelina
Icon name: computer
Machine ID: 935ebc6d585f48aae81aa1faca4505b
Root ID: 3215cb4843cb42bba5d31d7b0bc7ba33
Operating System: Fedora Linux 44 (Miracle)
CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
OS Support End: Wed 2027-05-19
OS Support Remaining: 11month 4d
Kernel: Linux 6.19.18-300.fc44.aarch64
```

Создала пользовательский конфиг Sway и отредактировал системный конфиг клавиатуры.



```
#  
# To revert back to SELinux enabled:  
#  
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux  
#  
SELINUX=permissive  
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:  
#   targeted - Targeted processes are protected,  
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.  
#   mls - Multi Level Security protection.  
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 7: Системный конфиг клавиатуры

5. ПО для отчётов и обмен файлами

Установила **pandoc** и TeX Live для сборки PDF.

```
abnikolaeva@angelina:~$ sudo -i
[sudo] password for abnikolaeva:
root@angelina:~# sudo dnf -y install pandoc
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
pandoc-cli aarch64 0:3.7.0-2-40.fc44 fedora 215.8 MiB
Installing dependencies:
pandoc-common noarch 0:3.7.0-2-39.fc44 fedora 2.0 MiB
Transaction Summary:
Installing: 2 packages
```

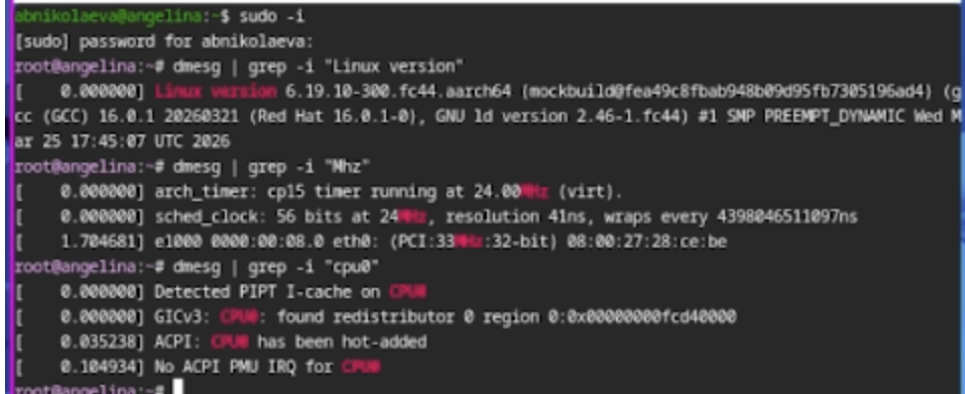
Рисунок 8: Установка pandoc

```
abnikolaeva@angelina:~$ sudo -i
[sudo] password for abnikolaeva:
root@angelina:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "texlive-scheme-full-12:svn54074-2.fc44.noarch" is already installed.
Nothing to do.
root@angelina:~#
```

Рисунок 9: Установка TeX Live

6. Домашнее задание (dmesg)

Определила версию ядра Linux. Определила частоту и модель процессора.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The user 'abnikolaeva' is at the 'angelina' machine. They run 'sudo -i' to become root. Then they run 'dmesg | grep -i "Linux version"' which shows the kernel version '6.19.10-300.fc44.aarch64' and other build details. Next, they run 'dmesg | grep -i "Mhz"' which shows the CPU frequency '24.00Mhz'. Finally, they run 'dmesg | grep -i "cpu0"' which shows various CPU-related messages including 'Detected PIPT I-cache on CPU0', 'GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fcd40000', 'ACPI: CPU0 has been hot-added', and 'No ACPI PMU IRQ for CPU0'.

```
abnikolaeva@angelina:~$ sudo -i
[sudo] password for abnikolaeva:
root@angelina:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.aarch64 (mockbuild@fea49c8fbab948b09d95fb7305196ad4) (gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 25 17:45:07 UTC 2026
root@angelina:~# dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer running at 24.00Mhz (virt).
[ 0.000000] sched_clock: 56 bits at 24Mhz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 1.704681] e1000 0000:00:08:00:00:00:00:00: (PCI:33Mhz:32-bit) 08:00:27:28:ce:be
root@angelina:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fcd40000
[ 0.035238] ACPI: CPU0 has been hot-added
[ 0.104934] No ACPI PMU IRQ for CPU0
root@angelina:~#
```

Рисунок 10: Версия ядра Linux

Ключевая системная информация (2/3)

Определила объём доступной памяти и тип гипервизора.

```
root@angelina:~# dmesg | grep -i "mem"
[ 0.000000] efi: ACPI 2.0=0xde13d018 ATTR=0xddec9018 MOKvar=0xdd500000 INITRD=0xddecbb98 RESERVE=0xddecb618
[ 0.000000] NUMA: Faking a node at [0x0000000000000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [0x122de8280-0x122dfefff]
[ 0.000000] DMA [0x0000000000000000-0x0000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [0x0000000100000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [0x0000000000000000-0x0000000dd4ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000dd50000-0x0000000dd50ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000dd51000-0x0000000de15ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000de16000-0x0000000de35ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000de36000-0x0000000de3bffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000de3c000-0x0000000de4dffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000de4e000-0x0000000de63ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000de64000-0x0000000de65ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000de66000-0x0000000df2bffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000df2c000-0x0000000df69ffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000df6a000-0x0000000dfffffff]
[ 0.000000] node 0: [0x0000000100000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] Init setup node 0 [0x0000000000000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [0x0000000c5350000-0x0000000c9350000] (64MB)
```

Ключевая системная информация (3/3)

Определил тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования ФС.

```
root@angelina:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
root@angelina:~# dmesg | grep -i "Hypervisor"
root@angelina:~# dmesg | grep -i "root"
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-0-rescue-935e0c6d505f48aae81aalf
a4595b root=UUID=0447c779-3207-4485-9b10-a26e78f0b828 ro rootflags=subvol=root rhgb quiet
[ 0.000000] Boot IRQ handler: gic_handle_irq
[ 0.035432] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-0f])
[ 0.035414] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff window]
[ 0.035414] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xffffffff window]
[ 0.035415] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfcd20000-0xfcd2ffff window]
[ 0.035416] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-0f]
[ 0.035416] PCI: OF: of root node is NULL, cannot create PCI host bridge node
[ 0.060162] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 2.899047] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 2.899123] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[ 2.900993] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[ 2.901063] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[ 2.922270] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 2.922290] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
[ 2.922457] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[ 2.922571] systemd[1]: Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
```

Тип ФС корневого раздела

```
root@angelina:~# dmesg | grep -i "mem"
[ 0.000000] efi: ACPI 2.0=0x0de13d018 rootATTR=0xddcc9818 MOKvar=0xdd500000 INITRD=0xddccbb98 rootRES
ERVE=0xddccbb18
[ 0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x122de8280-0x122dfefff]
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000000d4ffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000d500000-0x000000000de50ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de510000-0x000000000de15ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de160000-0x000000000de35ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de360000-0x000000000de3bffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de3c0000-0x000000000de4dffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de4e0000-0x000000000de63ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de640000-0x000000000de65ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de660000-0x000000000de72ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de72c0000-0x000000000de7d9ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x000000000de7fa0000-0x000000000de7fffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] Initramfs setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000127ffffff]
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000c5350000-0x00000000c9350000] (64MB)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[ 0.023183] memory: 3673528K/4194304K available (22970K kernel code, 6030K rwdata, 19488K rodata,
14720K init, 10290K bss, 449172K reserved, 65536K cma-reserved)
[ 0.030995] HugeTLB: 0 KiB vmmap can be freed for a 1.00 GiB page
[ 0.030996] HugeTLB: 0 KiB vmmap can be freed for a 32.0 MiB page
[ 0.030996] HugeTLB: 0 KiB vmmap can be freed for a 2.00 MiB page
```

Последовательность монтирования ФС

7. Итоги



- Создана ВМ в VirtualBox и установлена Fedora Sway.

- Создана ВМ в VirtualBox и установлена Fedora Sway.
- Выполнена первичная настройка: обновления, инструменты, SELinux, раскладка, hostname.

- Создана ВМ в VirtualBox и установлена Fedora Sway.
- Выполнена первичная настройка: обновления, инструменты, SELinux, раскладка, hostname.
- Установлены **pandoc** и TeX Live; настроена общая папка для обмена файлами.

- Создана ВМ в VirtualBox и установлена Fedora Sway.
- Выполнена первичная настройка: обновления, инструменты, SELinux, раскладка, hostname.
- Установлены **pandoc** и TeX Live; настроена общая папка для обмена файлами.
- По **dmesg** получены параметры загрузки и сведения об окружении (CPU, память, гипервизор, ФС). :::